

Universidad EAFIT

Maestría en Matemáticas Aplicadas

Práctica 1 – Optimización Estocástica

Ruteo urbano con tiempos de viaje estocásticos en Manhattan

Profesor: Diego Fonseca

Semestre: 2026-2

Modalidad recomendada: Parejas

Plazo de entrega: Martes 15 de septiembre de 2026, 11:59 p. m.

Propósito. Modelar y resolver un problema estocástico lineal de dos etapas en el que la primera etapa contiene decisiones binarias de ruteo y la segunda etapa contiene únicamente decisiones continuas de recurso. Se construirá una aproximación por promedio muestral (SAA, del inglés *Sample Average Approximation*), se validará una formulación extensa como programa lineal entero mixto (MILP, del inglés *Mixed-Integer Linear Program*), se implementará el algoritmo *Integer L-shaped* estudiado en clase y se contrastará la solución estocástica con una aproximación determinista basada en el perfil promedio de tiempos.

1. Contexto operativo

Una cuadrilla municipal, con un único vehículo, debe partir de un depósito, visitar todos los sitios indicados y regresar al depósito. El orden de visita se decide antes de conocer el tráfico del día. Una vez se revelan los tiempos de viaje, la cuadrilla decide cuántos minutos de trabajo realiza directamente en cada sitio, cuántos minutos terceriza y cuánto tiempo adicional utiliza.

El horizonte H representa el tiempo efectivo disponible para desplazamientos y trabajo de campo. No corresponde a la duración completa del turno: se supone que pausas, alistamiento y labores administrativas ya fueron descontadas. Existe un primer tramo limitado de tiempo adicional y, para garantizar recurso completo, un sobretiempo de emergencia más costoso.

2. Datos reales y construcción de la SAA

2.1 Fuente oficial

Utilice el archivo oficial *Yellow Taxi Trip Records* de enero de 2015, publicado por la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York (TLC, por su nombre en inglés, *Taxi & Limousine Commission*). La TLC es la entidad municipal que regula los servicios de taxi y vehículos de alquiler de la ciudad y publica sus registros de viajes:

https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2015-01.parquet

El archivo está en formato Parquet¹ y tiene aproximadamente 175 megabytes. Proyecte únicamente las columnas necesarias para no cargar información irrelevante. El prefijo `tpep` proviene de *Taxicab Passenger Enhancement Program* (TPEP), el sistema tecnológico de los taxis amarillos que registra y transmite información del taxímetro. Las variables relevantes son:

- `tpep_pickup_datetime`: fecha y hora local en las que comenzó el viaje y se activó el taxímetro;

¹Parquet es un formato de archivo columnar: almacena juntos los valores de cada columna y permite leer solo las columnas necesarias. Esto suele reducir el uso de memoria y acelerar los filtros frente a cargar un archivo de texto completo. Puede abrirse, entre otras opciones, con DuckDB, Polars o PyArrow.

- `tpep_dropoff_datetime`: fecha y hora local en las que terminó el viaje y se desactivó el taxímetro;
- `PULocationID`: identificador numérico de la zona donde se recogió al pasajero (*pickup*);
- `DOLocationID`: identificador numérico de la zona donde se dejó al pasajero (*dropoff*);
- `trip_distance`: distancia recorrida, en millas, reportada por el taxímetro.

Se recomienda efectuar la lectura y los filtros con un motor que opere directamente sobre Parquet, por ejemplo DuckDB, Polars o PyArrow.

2.2 Nodos y zonas TLC

La TLC divide la ciudad en zonas geográficas numeradas para registrar los orígenes y destinos de los viajes. Cada coordenada de esta práctica se representa mediante la zona que la contiene, cuyo número aparece en la variable `LocationID`. Se trabajará con un depósito y diez sitios; todos pertenecen a zonas distintas. Denote $V = \{0, 1, \dots, 10\}$, $N = V \setminus \{0\}$ y $A = \{(i, j) \in V \times V : i \neq j\}$.

i	Sitio	Latitud	Longitud	LocationID
0	Depósito: Javits Center	40.75750	−74.00250	246
1	Times Square	40.75800	−73.98550	230
2	Rockefeller Center	40.75870	−73.97870	161
3	Grand Central Terminal	40.75278	−73.97722	162
4	New York Public Library (Main)	40.75306	−73.98194	164
5	Union Square	40.73590	−73.99110	234
6	Washington Square Park	40.73083	−73.99750	114
7	Madison Square Garden	40.75056	−73.99361	186
8	One World Trade Center	40.71274	−74.01338	261
9	New York Stock Exchange	40.70693	−74.01125	87
10	South Street Seaport (Pier 17)	40.70600	−74.00270	209

2.3 Filtros y bancos de viajes origen–destino

Considere un registro si satisface simultáneamente:

1. el *pickup* ocurrió entre el 1 y el 31 de enero de 2015, de lunes a viernes, en la franja [09:00, 17:00), hora local;
2. su origen y destino pertenecen a dos zonas distintas de la tabla;
3. su duración

$$t = \frac{\text{tpep_dropoff_datetime} - \text{tpep_pickup_datetime}}{60}$$

está entre 1 y 90 minutos;

4. `trip_distance` está entre 0.1 y 30 millas.

Para cada arco $(i, j) \in A$, denote por $\mathcal{R}_{ij}$ el conjunto de registros que superan los filtros y tienen origen en la zona de i y destino en la zona de j . A partir de estos registros, construya el *pool*²

$$\mathcal{P}_{ij} = \{t_r : r \in \mathcal{R}_{ij}\},$$

donde t_r es la duración, en minutos, del viaje histórico r . Como control de calidad, deben aparecer $|A| = 110$ pools. Con los filtros indicados, cada pool contiene al menos 50 registros de viajes históricos; el más

²En esta práctica, un *pool* es simplemente un banco o colección de datos históricos disponibles para un arco. No es un nuevo método estadístico: cada elemento de $\mathcal{P}_{ij}$ es la duración registrada de un viaje histórico que recorrió el par origen–destino correspondiente.

pequeño contiene 87 registros y, por tanto, 87 duraciones. Si obtiene una cifra diferente, revise primero los extremos de la franja horaria, las unidades y el filtro de fecha, y luego documente cualquier diferencia.

Defina además una distancia determinista por arco a partir de los mismos registros:

$$d_{ij}^{\text{road}} = 1.60934 \times \text{mediana}\{\text{trip_distance}_r : r \in \mathcal{R}_{ij}\} \quad [\text{km}],$$

y el costo de primera etapa $c_{ij} = \kappa d_{ij}^{\text{road}}$, con $\kappa = 1$ dólar/km.

2.4 Vector aleatorio y escenarios

Represente la incertidumbre mediante el vector aleatorio

$$\xi = (\xi_{ij})_{(i,j) \in A} \in \mathbb{R}^{110},$$

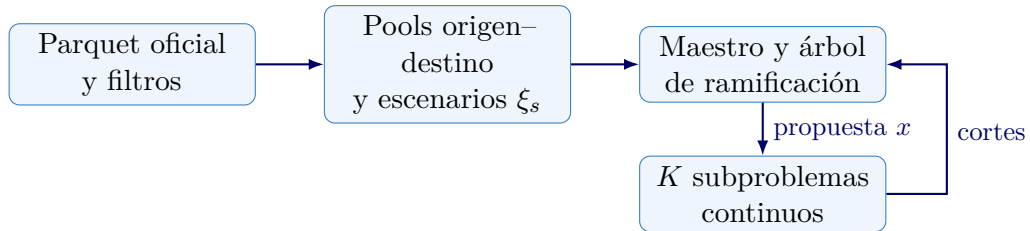
donde ξ_{ij} es el tiempo de viaje aleatorio, en minutos, del arco dirigido (i, j) . Un escenario s es una realización de este vector:

$$\xi_s = (\xi_{ij}^{(s)})_{(i,j) \in A}.$$

Fije una semilla y genere K escenarios. Para cada escenario s y arco (i, j) , seleccione al azar y con reemplazo una duración del pool correspondiente; equivalentemente,

$$\xi_{ij}^{(s)} \sim \hat{F}_{ij}, \quad \hat{F}_{ij} := \text{distribución empírica de } \mathcal{P}_{ij}.$$

Así, cada entrada de ξ_s es una duración histórica tomada al azar para su arco; no se selecciona un único viaje de taxi para construir todo el escenario. Para esta práctica se supondrá que estas selecciones son independientes entre arcos. En consecuencia, ξ_s representa una realización sintética del tráfico y no la reconstrucción literal de un día calendario.



3. Parámetros del experimento

Use los siguientes valores en el experimento principal.

En la notación de costos, las etiquetas OT y EM provienen, respectivamente, de *overtime* (tiempo adicional ordinario) y *emergency* (sobretiempo de emergencia).

Parámetro	Valor
Horizonte operativo regular	$H = 390$ min
Tiempo adicional ordinario máximo	$\bar{o} = 30$ min
Costo del tiempo adicional ordinario	$c^{\text{OT}} = 1.50$ dólares/min
Costo del sobretiempo de emergencia	$c^{\text{EM}} = 6.00$ dólares/min
Costo de desplazamiento	$\kappa = 1.00$ dólar/km
Productividad en sitio	$\alpha_i = 1$ para todo $i \in N$

Para cada sitio $i \in N$, el parámetro d_i representa la **demanda de trabajo**: el número total de minutos de servicio que deben cubrirse en ese sitio. En cada escenario, esta demanda se reparte entre los minutos ejecutados directamente por la cuadrilla, $u_i^{(s)}$, y los minutos encargados a un proveedor externo, $r_i^{(s)}$. Por su parte, c_i^{out} es el **costo unitario de tercerización** en el sitio i , expresado en dólares por minuto; por tanto, la tercerización del sitio aporta $c_i^{\text{out}} r_i^{(s)}$ al costo de segunda etapa. Los valores que deben utilizarse son los siguientes.³

i	Sitio	d_i [min]	c_i^{out} [dólares/min]
1	Times Square	30	2.60
2	Rockefeller Center	30	2.40
3	Grand Central Terminal	35	2.80
4	New York Public Library	30	2.30
5	Union Square	25	2.10
6	Washington Square Park	25	2.00
7	Madison Square Garden	35	2.70
8	One World Trade Center	40	3.00
9	New York Stock Exchange	35	2.90
10	South Street Seaport	25	2.20

El tiempo adicional ordinario es más barato que tercerizar, pero está acotado. El sobretiempo de emergencia es más costoso que cualquier tercerización y se deja sin cota para garantizar recurso completo.

4. Modelo que debe construir

4.1 Primera etapa

Defina $x_{ij} \in \{0, 1\}$ para indicar si la ruta usa el arco (i, j) . La ruta debe:

- salir una vez de cada nodo y entrar una vez a cada nodo;
- partir del depósito, visitar todos los sitios y regresar al depósito;
- excluir subrutas desconectadas (*subtours*) mediante las restricciones de Miller–Tucker–Zemlin (MTZ) u otra formulación exacta debidamente explicada.⁴

Las variables auxiliares de orden pueden ser continuas; las variables que describen la selección de arcos deben ser binarias.

4.2 Segunda etapa continua

Para cada escenario s , defina:

- $u_i^{(s)} \in [0, d_i]$: minutos ejecutados directamente en el sitio i ;

³Los valores de d_i y c_i^{out} son parámetros sintéticos diseñados para esta práctica; no fueron estimados a partir de los registros de taxis ni deben interpretarse como tiempos o tarifas reales de la ciudad. Las demandas individuales, entre 25 y 40 minutos, representan hipotéticas labores ligeras de inspección o mantenimiento, con duraciones mayores en sitios de mayor complejidad operativa supuesta. En total suman 310 minutos, de modo que, si todo el trabajo se ejecutara directamente, quedarían $H - 310 = 80$ minutos regulares para los desplazamientos. Esta calibración busca que la incertidumbre en los tiempos de viaje pueda activar decisiones de recurso. Los costos de tercerización, entre 2.00 y 3.00 dólares/min, se fijaron por encima del tiempo adicional ordinario (1.50 dólares/min) y por debajo del sobretiempo de emergencia (6.00 dólares/min); su variación entre sitios representa diferencias hipotéticas de prioridad o complejidad y evita que todas las decisiones de tercerización sean indiferentes.

⁴Las restricciones de grado, por sí solas, pueden producir varios ciclos separados: uno contiene el depósito y otros conectan únicamente algunos sitios. Estos ciclos adicionales se llaman *subtours* y no describen el recorrido continuo de un solo vehículo. La formulación MTZ incorpora variables auxiliares de orden para impedirlos y forzar una única ruta que contiene todos los nodos. Para consultar su formulación y su origen, véase Miller, Tucker y Zemlin [3].

- $r_i^{(s)} \geq 0$: minutos tercerizados en el sitio i ;
- $o^{(s)} \in [0, \bar{o}]$: tiempo adicional ordinario;
- $e^{(s)} \geq 0$: sobretiempo de emergencia.

Denote por $Q(x, \xi_s)$ el valor óptimo del subproblema continuo de segunda etapa cuando se fija la ruta x y ocurre el escenario ξ_s . Formule este subproblema de modo que:

- $u_i^{(s)} + r_i^{(s)} = d_i$ para cada sitio;
- el tiempo de viaje de la ruta y el trabajo directo satisfagan

$$\sum_{(i,j) \in A} \xi_{ij}^{(s)} x_{ij} + \sum_{i \in N} \alpha_i u_i^{(s)} \leq H + o^{(s)} + e^{(s)};$$

- se minimicen tercerización, tiempo adicional ordinario y sobretiempo de emergencia. En particular, la función objetivo del subproblema debe ser

$$\sum_{i \in N} c_i^{\text{out}} r_i^{(s)} + c^{\text{OT}} o^{(s)} + c^{\text{EM}} e^{(s)}.$$

Defina la aproximación muestral de la función de recurso como

$$Q_K(x) := \frac{1}{K} \sum_{s=1}^K Q(x, \xi_s).$$

El problema SAA tiene la forma

$$\min_x \left\{ \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} + Q_K(x) \right\},$$

sujeto a las restricciones de ruteo. Debe escribir la formulación completa, incluida su forma extensa MILP.

Observación importante. Como todos los costos de recurso son no negativos, $L = 0$ es una cota inferior global válida para la función de recurso esperada. Además, la variable $e^{(s)}$ garantiza factibilidad para cualquier ruta y escenario de la muestra; por tanto, en esta instancia no se requieren cortes de factibilidad.

5. Metodología computacional obligatoria

5.1 Prueba de consistencia con $K = 50$

Genere una sola muestra con $K = 50$ y resuélvala de dos maneras:

1. mediante la formulación extensa MILP;
2. mediante *Integer L-shaped*, siguiendo el esquema de la presentación de clase.

Las dos implementaciones deben usar exactamente la misma muestra. Verifique que sus valores objetivo coincidan dentro de una tolerancia relativa de 10^{-4} . No se exige que las rutas coincidan si existen soluciones alternativas con el mismo costo.

5.2 Requisitos del *Integer L-shaped*

La implementación debe contener, como mínimo:

- un maestro como programa lineal (LP, del inglés *Linear Program*) por nodo, con la variable $\theta \geq 0$, las restricciones de ruteo relajadas, las restricciones locales de ramificación y los cortes globales acumulados;
- evaluación de los K subproblemas continuos y recuperación de multiplicadores duales;
- cortes estándar de Benders/L-shaped, agregados con probabilidad $1/K$;
- ramificación sobre una variable de arco fraccional;
- evaluación exacta del recurso cuando la propuesta de ruteo es binaria;
- el corte de optimalidad entero estudiado en clase, utilizando $L = 0$;
- actualización de cotas globales, poda por cota, infactibilidad o integralidad, y registro del incumbente.

Antes de ramificar, complete la separación de cortes estándar en la propuesta actual: si θ subestima $Q_K(x)$, añada el corte violado y reoptimice el maestro del nodo. Cuando la propuesta sea binaria, utilice además la información del punto para construir el corte de optimalidad entero.

Use selección de nodo por mejor cota y, salvo justificación, ramifique sobre la variable más cercana a 0.5. Denote por LB (*lower bound*) la cota inferior global y por UB (*upper bound*) la cota superior dada por el mejor incumbente. Detenga el algoritmo cuando

$$\text{gap} = \frac{UB - LB}{\max\{1, |UB|\}} \leq 10^{-3}.$$

Puede utilizar un programa de optimización (*solver*) para resolver cada LP o MILP; no puede delegar al *solver* la lógica completa de descomposición sin mostrar cómo se generan y administran los cortes.

5.3 Experimento principal, perfil promedio y validación temporal

1. Resuelva una muestra principal con $K = 200$ y denote por x^* la ruta óptima obtenida. Imponga un límite de 30 minutos de cómputo. Si no alcanza la tolerancia, use como x^* la mejor ruta incumbente y entregue LB , UB y la brecha final; esto no se considerará un error si el procedimiento y los diagnósticos son correctos.
2. Construya, con los mismos $K = 200$ escenarios de enero, el **perfil promedio de tiempos**

$$\bar{\xi}_K := \frac{1}{K} \sum_{s=1}^K \xi_s, \quad \bar{\xi}_{ij,K} = \frac{1}{K} \sum_{s=1}^K \xi_{ij}^{(s)}.$$

Resuelva la aproximación determinista

$$x^{\text{prom}} \in \arg \min_x \left\{ \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} + \bar{Q}_K(x) \right\}, \quad \bar{Q}_K(x) := Q(x, \bar{\xi}_K),$$

sujeta a las mismas restricciones de ruteo. Impleméntela como un MILP con un único bloque continuo de recurso; para este enfoque no se exige utilizar *Integer L-shaped*. Reporte su ruta, valor objetivo, tamaño del modelo y tiempo de solución.

La cantidad $\bar{Q}_K(x)$ es el recurso evaluado una sola vez en el vector de tiempos promedio; **no** es el promedio $Q_K(x) = K^{-1} \sum_s Q(x, \xi_s)$. El vector $\bar{\xi}_K$ tampoco tiene que coincidir con un día que haya ocurrido realmente. Este enfoque, conocido como aproximación del valor esperado o del escenario promedio [6], elimina la dispersión de los tiempos y puede subestimar el costo asociado a eventos desfavorables.

3. Compare de manera justa x^* y x^{prom} dentro de la muestra de entrenamiento. Sin reoptimizar ninguna de las dos rutas, evalúe ambas sobre los mismos 200 escenarios de enero mediante

$$\hat{C}_K(x) := \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + \frac{1}{K} \sum_{s=1}^K Q(x, \xi_s),$$

y calcule la diferencia

$$\text{VSS}_K := \hat{C}_K(x^{\text{prom}}) - \hat{C}_K(x^*).$$

No compare directamente el valor objetivo de la aproximación determinista con el valor óptimo SAA, pues evalúan el recurso de manera distinta. Si x^* fue certificada como óptima para la muestra, debe obtener $\text{VSS}_K \geq 0$ salvo tolerancias numéricas; si x^* es solo la mejor incumbente al vencer el límite de tiempo, reporte e interprete el signo sin imponer esta condición.

4. Realice una **validación temporal fuera de muestra** con el archivo oficial *Yellow Taxi Trip Records* de febrero de 2015:

https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2015-02.parquet

Repita exactamente el procedimiento de la sección 2.3 con las fechas de recogida de febrero de 2015: incluya el 1 de febrero y excluya el 1 de marzo. Construya pools de prueba $\tilde{\mathcal{P}}_{ij}$ sin mezclarlos con los pools de enero. Como control de calidad, deben aparecer los 110 pares dirigidos y, con los filtros indicados, el pool de febrero más pequeño contiene 90 registros históricos. Mantenga fijas las rutas x^* y x^{prom} , las distancias d_{ij}^{road} y los costos c_{ij} calculados para el problema de entrenamiento. Con otra semilla, genere $K_{\text{test}} = 1000$ escenarios de prueba muestreando, con reemplazo e independientemente entre arcos,

$$\tilde{\xi}_{ij}^{(\ell)} \sim \tilde{F}_{ij}^{\text{Feb}}, \quad \ell = 1, \dots, 1000,$$

donde $\tilde{F}_{ij}^{\text{Feb}}$ es la distribución empírica del pool $\tilde{\mathcal{P}}_{ij}$. Sin reoptimizar ni modificar las rutas, resuelva únicamente los subproblemas $Q(x, \tilde{\xi}_\ell)$ para cada $x \in \{x^*, x^{\text{prom}}\}$ y estime

$$\hat{C}_{\text{Feb}}(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + \frac{1}{1000} \sum_{\ell=1}^{1000} Q(x, \tilde{\xi}_\ell).$$

Utilice los mismos 1000 escenarios para las dos rutas y calcule

$$\Delta_{\text{Feb}} := \hat{C}_{\text{Feb}}(x^{\text{prom}}) - \hat{C}_{\text{Feb}}(x^*).$$

Para cuantificar la variabilidad de esta comparación, defina el costo de la ruta x en el escenario ℓ como

$$C_\ell(x) := \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + Q(x, \tilde{\xi}_\ell),$$

forme las diferencias pareadas $D_\ell = C_\ell(x^{\text{prom}}) - C_\ell(x^*)$ y reporte $\bar{D}$, su error estándar $s_D/\sqrt{1000}$ y el intervalo aproximado del 95%

$$\bar{D} \pm 1.96 \frac{s_D}{\sqrt{1000}}.$$

Reporte, para cada ruta, la frecuencia con la que se usa tiempo adicional, tercerización y sobretiempo de emergencia. Compare también las distribuciones de enero y febrero para algunos arcos relevantes.⁵

⁵Febrero es un conjunto de prueba temporal: no puede utilizarse para escoger ninguna de las dos rutas, ajustar los filtros ni modificar parámetros del modelo. Esta evaluación consiste en calcular el recurso de las rutas ya fijadas en nuevos escenarios; no se resuelve otra vez el problema de primera etapa. Usar los mismos escenarios para ambas rutas produce una comparación pareada y evita introducir variación innecesaria por muestras de prueba distintas. Los escenarios de febrero siguen siendo sintéticos, pues cada componente del vector se muestrea por separado; por tanto, no reconstruyen días históricos completos ni eliminan la hipótesis de independencia entre arcos. Para calcular las frecuencias, cuente en cuántos de los 1000 subproblemas se obtiene $o^{(\ell)} > 0$, alguna $r_i^{(\ell)} > 0$ y $e^{(\ell)} > 0$, respectivamente.

- Compare tiempos de cómputo y tamaños de modelo entre la forma extensa, la descomposición y la aproximación del perfil promedio. No presuponga que la forma extensa o la descomposición debe ser más rápida en esta instancia pequeña: interprete lo observado. Explique también qué información sacrifica el perfil promedio a cambio de resolver un único bloque de recurso.

6. Entregables

- Informe técnico en formato PDF** (del inglés *Portable Document Format*; máximo 15 páginas, sin contar anexos). Este es el entregable principal y debe integrar el texto, las tablas, todos los resultados y todas las visualizaciones solicitadas:
 - construcción y control de calidad de los pools;
 - formulación matemática completa e interpretación de cada familia de restricciones;
 - descripción del algoritmo, criterio de parada y administración de cortes;
 - validación contra la forma extensa, experimento principal, aproximación del perfil promedio y evaluación fuera de muestra;
 - respuestas a las preguntas de la sección 7;
 - limitaciones, conclusiones y dos extensiones razonables;
 - las siguientes visualizaciones mínimas:
 - mapa comparativo de x^* y x^{prom} , con depósito, sitios y orden de visita; si coinciden, indíquelo explícitamente;
 - matriz o mapa de calor con tamaños de los 110 pools y distribuciones de al menos cuatro arcos;
 - evolución de LB , UB , brecha y número acumulado de cortes;
 - tabla o gráfica que compare costos, frecuencias de recurso y tiempos de cómputo de los enfoques;
 - composición del costo fuera de muestra y tercerización promedio por sitio para ambas rutas.
- Código reproducible:** notebook o scripts ejecutados, semilla, archivo de dependencias o instrucciones de instalación y un archivo de instrucciones para reproducir el análisis (por ejemplo, `README`). No adjunte el archivo Parquet original.

7. Preguntas de interpretación

Responda de manera breve y sustentada dentro del informe técnico en PDF:

- ¿Qué compromiso aparece entre distancia determinista y exposición a tiempos de viaje altos?
- ¿En cuáles escenarios se activa la tercerización y qué sitios concentran esa decisión? Relacione su respuesta con los costos y las restricciones, no solo con la gráfica.
- ¿Qué información aporta la evaluación fuera de muestra que no aparece en el valor óptimo SAA?
- ¿Qué se pierde al usar zonas TLC y al muestrear los arcos de manera independiente?
- ¿Por qué $\bar{Q}_K(x) = Q(x, \bar{\xi}_K)$ y $Q_K(x) = K^{-1} \sum_s Q(x, \xi_s)$ no son, en general, iguales? Relacione su respuesta con la variabilidad de los tiempos, la convexidad de la función de recurso y la desigualdad de Jensen.
- Compare x^* y x^{prom} utilizando VSS_K , Δ_{Feb} y el intervalo pareado. ¿La evidencia obtenida permite afirmar que una ruta es mejor fuera de muestra? Justifique sin basarse únicamente en el signo de una estimación puntual.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Datos, filtros, trazabilidad y controles de calidad	20%
Formulación matemática y comprensión del modelo de dos etapas	25%
Implementación y validación del <i>Integer L-shaped</i>	30%
Experimentos, perfil promedio, evaluación fuera de muestra e interpretación	15%
Reproducibilidad, claridad y presentación	10%

Referencias

- [1] New York City Taxi & Limousine Commission. *TLC Trip Record Data*. <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>.
- [2] New York City Taxi & Limousine Commission. *Data Dictionary – Yellow Taxi Trip Records*. https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_yellow.pdf.
- [3] C. E. Miller, A. W. Tucker y R. A. Zemlin. Integer programming formulation of traveling salesman problems. *Journal of the ACM*, 7(4):326–329, 1960. <https://doi.org/10.1145/321043.321046>.
- [4] G. Laporte y F. V. Louveaux. The integer L-shaped method for stochastic integer programs with complete recourse. *Operations Research Letters*, 13(3):133–142, 1993. [https://doi.org/10.1016/0167-6377\(93\)90002-X](https://doi.org/10.1016/0167-6377(93)90002-X).
- [5] A. J. Kleywegt, A. Shapiro y T. Homem-de-Mello. The sample average approximation method for stochastic discrete optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 12(2):479–502, 2002. <https://doi.org/10.1137/S1052623499363220>.
- [6] J. R. Birge y F. Louveaux. *Introduction to Stochastic Programming*, segunda edición. Springer, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0237-4>.